



FOS - Leçon 3 : Les fractions, les puissances et les racines

1. Les fractions



$$\frac{1}{6}$$

numérateur 分子
dénominateur 分母
divisé (par)

une partie 一部分
une unité 一个整体
des parties égales
等分.

égaler (v.) 等分
égal, e (adj.) 等分的.
égaux, égales
阳复 阴复

➤ Exercice 1 : Complétez avec les mots suivants :

$\frac{1}{6}$, Numérateur, un sixième, 6, dénominateur

Cette pastèque est divisée en6.... parties égales. Une partie représente..... $\frac{1}{6}$ et

se lit.....un sixième..... Dans la fraction $\frac{1}{6}$, 1 est le ..Numérateur et 6 est le ...dénominateur

1.1 Comment lire une fraction ?

✧ Méthode 1 :

$\frac{7}{12}$ → sept sur douze

✧ Méthode 2 :

$\frac{7}{12}$ → sept douzièmes

« Sept » est un nombre cardinal. 基数词

« Douzième » est un nombre ordinal (+s) 序数词



- Les nombres ordinaux : Notez ces nombres ordinaux en lettres :

1^{er}/1^{ère} → ~~premier~~ ^{second} ère .

2^e → deuxième . 3^e → troisième . 4^e → quatrième

5^e → cinquième ... 9^e → neuvième . 21^e → vingt et unième
19^e dix-neuvième

- Les exceptions

$\frac{1}{2}$ → un demi . $\frac{1}{3}$ → un tiers . $\frac{1}{4}$ → un quart .

Attention :

$\frac{3}{2}$ → trois demis $\frac{2}{3}$ → deux tiers . $\frac{3}{4}$ → trois quarts

$\frac{1}{8}$ → un huitième $\frac{9}{8}$ → neuf huitièmes

- Exercice 2 : Ecrivez les fractions suivantes avec la méthode 1 et la méthode 2.

Exemple :

$\frac{7}{12}$ Méthode 1 : Sept sur douze Méthode 2 : sept douzièmes
 $\frac{1}{3}$ Méthode 1 : un sur trois Méthode 2 : un tiers

	Méthode 1	Méthode 2
$\frac{1}{12}$	un sur douze	un douzième
$\frac{20}{3}$	vingt sur trois	vingt tiers
$\frac{1}{4}$	un sur quatre	un quart
$\frac{12}{4}$	trois	troisième
$\frac{6}{8}$	six sur huit	six huitièmes
$\frac{1}{10}$	un sur dix	un dixièmes
$\frac{67}{4}$	soixante sept sur quatre	soixante sept quarts
$\frac{1}{21}$	un sur vingt-et-un	un vingt-et-unième.



比.

plus + 形容词 + que

1.2 Valeur d'une fraction

- Le numérateur est plus petit que le dénominateur :
Quantité inférieure à 1 (<1)
- Le numérateur est supérieur que le dénominateur :
Quantité supérieures à 1 (>1)
- Le numérateur et le dénominateur ont la même :
Quantité égale à 1 ($=1$) valeur

Le numérateur est
plus petit que le
dénominateur → 比...小

Quantité inférieure à 1
(<1)

1.3 Fraction décimale

Donnez des exemples :

strictement

+ supérieure 严格大于
inférieure 于/小于

2. Puissances

5^4

5 → base 底数

4 → exposant 指数

20/100 → vingt pour cent
% → le pourcentage

supérieur/inférieur
ou égale à ...
大于/小于等于

5^4 → cinq puissance quatre

5^2 → cinq puissance deux / cinq au carré → 正方形

5^3 → cinq puissance trois / cinq au cube → 立方体

$(-2)^5$ → moins deux puissance cinq

3. Racines

$\sqrt{x}$ → racine carrée de x / racine de x =

$\sqrt[3]{x}$ → racine cubique de x =

$\sqrt[n]{x}$ → racine n-ième de x =

4. Récapitulatif et entraînements

• Vocabulaire

(1) fraction	分数	(10) fraction décimale	十进分数
(2) numérateur	分子	(11) puissance	幂
(3) dénominateur	分母	(12) produit	积
(4) partie	部分	(13) facteur	因数
(5) tiers	三分之	(14) base	底数
(6) quart	四分之	(15) exposant	指数
(7) inférieur (à)	小于	(16) carré	平方
(8) supérieur (à)	大于	(17) cube, cubique	立方(的)
(9) décimal	小数的	(18) racine	根



- **Expression**

- **fraction**

trois sur cinq

trois cinquième

un demi, deux tiers, trois quarts

plus petit, plus grand : plus + adj.

avoir la même valeur

- **puissance**

neuf puissance cinq, neuf puissance trois quart, neuf puissance moins deux

neuf au carré, neuf au cube

- **racine**

racine carrée de neuf, racine cubique de neuf, racine neuvième de neuf ...

➤ **Entraînement 1** : Associe chaque terme à son symbole.

- | | | |
|-------------------|-------|------------------|
| 1. Fraction | _____ | a) $\frac{1}{2}$ |
| 2. Numérateur | _____ | b) $>$ |
| 3. Dénominateur | _____ | c) $=$ |
| 4. Puissance | _____ | d) $\sqrt{9}$ |
| 5. Racine carrée | _____ | e) 5^2 |
| 6. Racine cubique | _____ | f) $\sqrt[3]{8}$ |
| 7. Supérieur à | _____ | g) $\frac{2}{4}$ |
| 8. Inférieur à | _____ | h) $<$ |
| 9. Égal à | _____ | i) $\frac{1}{4}$ |

➤ **Entraînement 2** : Complétez avec le bon mot du vocabulaire de la leçon.

- (1) Dans la fraction $\frac{3}{4}$, le nombre 3 est le numérateur
- (2) Le nombre 4 est le dénominateur
- (3) Une fraction est une division entre deux nombres.
- (4) Dans 5^2 , le 5 est la base et le 2 est l'exposant
- (5) La racine de 9 est 3.
- (6) La racine^{cubique} de 8 est 2.
- (7) 5^2 est supérieur à 5^1 .
- (8) $\frac{1}{2}$ est inférieur à 1.
- (9) $\frac{2}{2}$ est égal à 1.

$$1 \quad p = z^3 - (\sqrt{3} + i)z^2 + 4(1 + i\sqrt{3})(z - 8i) \quad \checkmark$$

$$3. \quad az^2 + bz + c = a \left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c$$

$$4. \quad az^2 + bz + c = a \left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{1}{4a} (b^2 - 4ac) \quad \checkmark$$

 (→ ouvrez la parenthèse
) → fermez ~.

- Niveau 1: $\frac{3}{7}$ $\sqrt[4]{81}$ 5^{-2} 1.5^4 $\frac{5}{22}$ $\frac{9}{100}$ 4^{15} 10^{-1}

- Niveau 2 :

- Niveau 3 :

$$1. \frac{x^2+1}{x-1} - x - 1$$

$$2. \frac{1}{x(x+1)}$$

3. $3^{2x} - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$

4. $\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$

5. $(1 + \frac{1}{x})^x$



5. Révision finale : Reliez le mot français au mot chinois

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. fraction | a. 分母 |
| 2. numérateur | b. 分子 |
| 3. dénominateur | c. 分数 |
| 4. tiers | d. 三分之一 |
| 5. quart | e. 四分之一 |
| 6. inférieur (à) | f. 小于 |
| 7. supérieur (à) | g. 大于 |
| 8. décimal | h. 小数的 |
| 9. fraction décimale | i. 十进分数 |
| 10. puissance | j. 幂 |
| 11. produit | k. 积 |
| 12. facteur | l. 因数 |
| 13. base | m. 底数 |
| 14. exposant | n. 指数 |
| 15. carré | o. 平方 |
| 16. cube | p. 立方 |
| 17. racine | q. 根 |
| 18. cubique | r. 立方的 |